

종합설계프로젝트2 최종 발표

# AI 기반 어류 판별 시스템

6팀 : 이영빈 노성은 서지희 정혜민  
스피어 AX

발표자 : 정혜민

# CONTENTS

---

**1** | 프로젝트 배경 및 목표

**2** | 전체 시스템 구성도

**3** | 프로젝트 과정 및 내용

**4** | 프로젝트 결과

**5** | 기대효과 및 활용방안

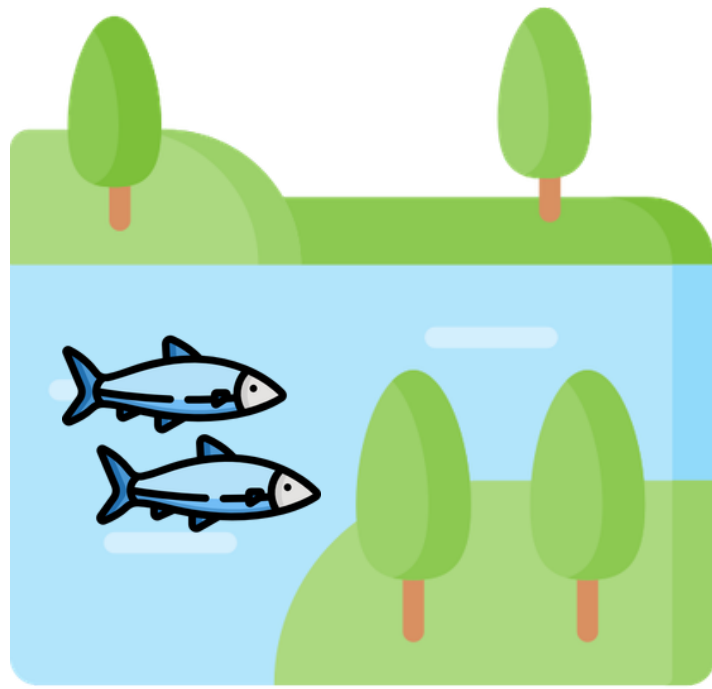
**6** | 시연 영상

**7** | 질의 응답

과제 목적 및 필요성

# 프로젝트 배경 및 목표

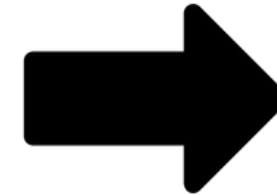
# 프로젝트 배경 및 목표



하천 환경 변화로  
강준치 증가문제 발생

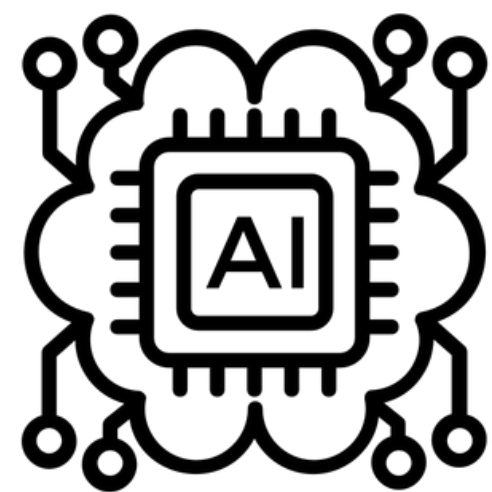


기존 인력 중심 영상 분석 방식은  
시간, 인력 측면에서 한계

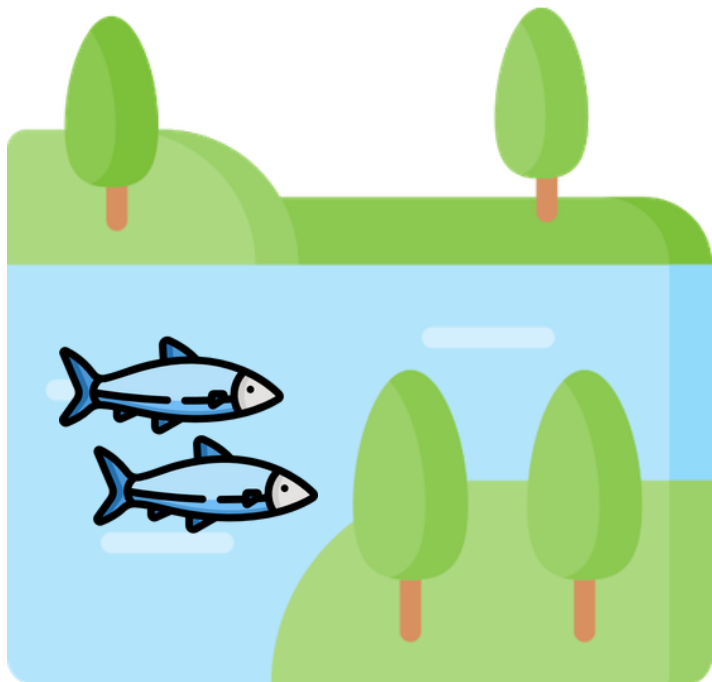
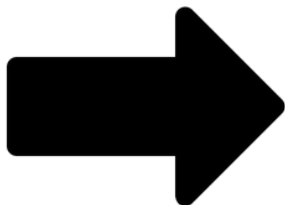


“AI 기반 어류 판별 시스템 필요”

# 프로젝트 배경 및 목표



AI 기술 활용

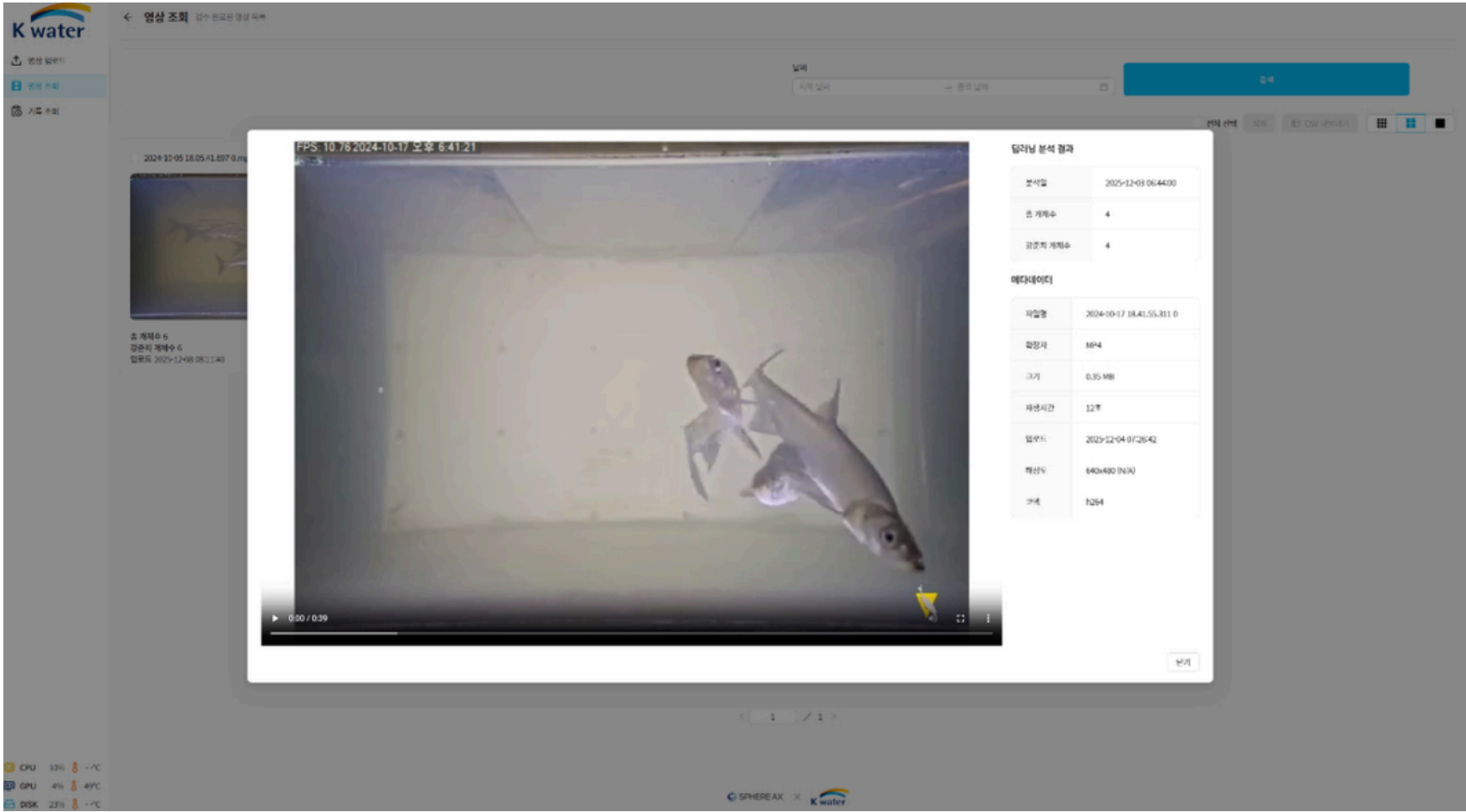


수생태계 관리  
문제 해결

“어류 개체 수 관리 자동화의 필요성”

AI 기술을 활용하여 환경 문제 해결과 생태계  
모니터링에 기여할 수 있다고 판단하여 프로젝트 선택

# 프로젝트 배경 및 목표



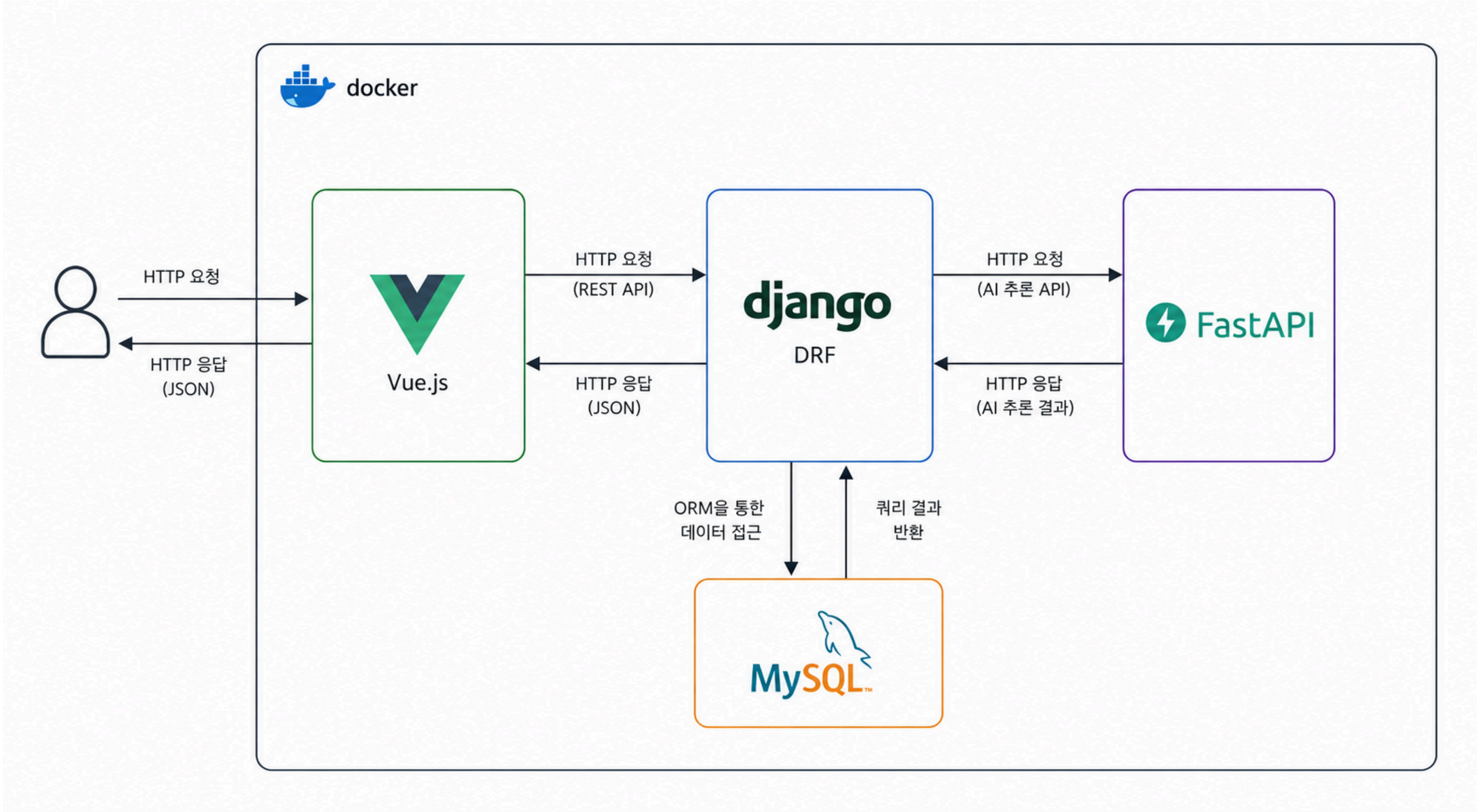
## AI 기반 어류 판별 시스템

“강준치 개체 수 관리의 필요성”

딥러닝 기반 영상 분석 기술을 활용하여 하천 영상 속 어류를  
자동으로 탐지하고 어종을 분류하는 시스템 개발

# 시스템 전체 구성도

# 시스템 전체 구성도



# 개발 환경



프론트엔드



백엔드



AI 추론 서버



데이터베이스

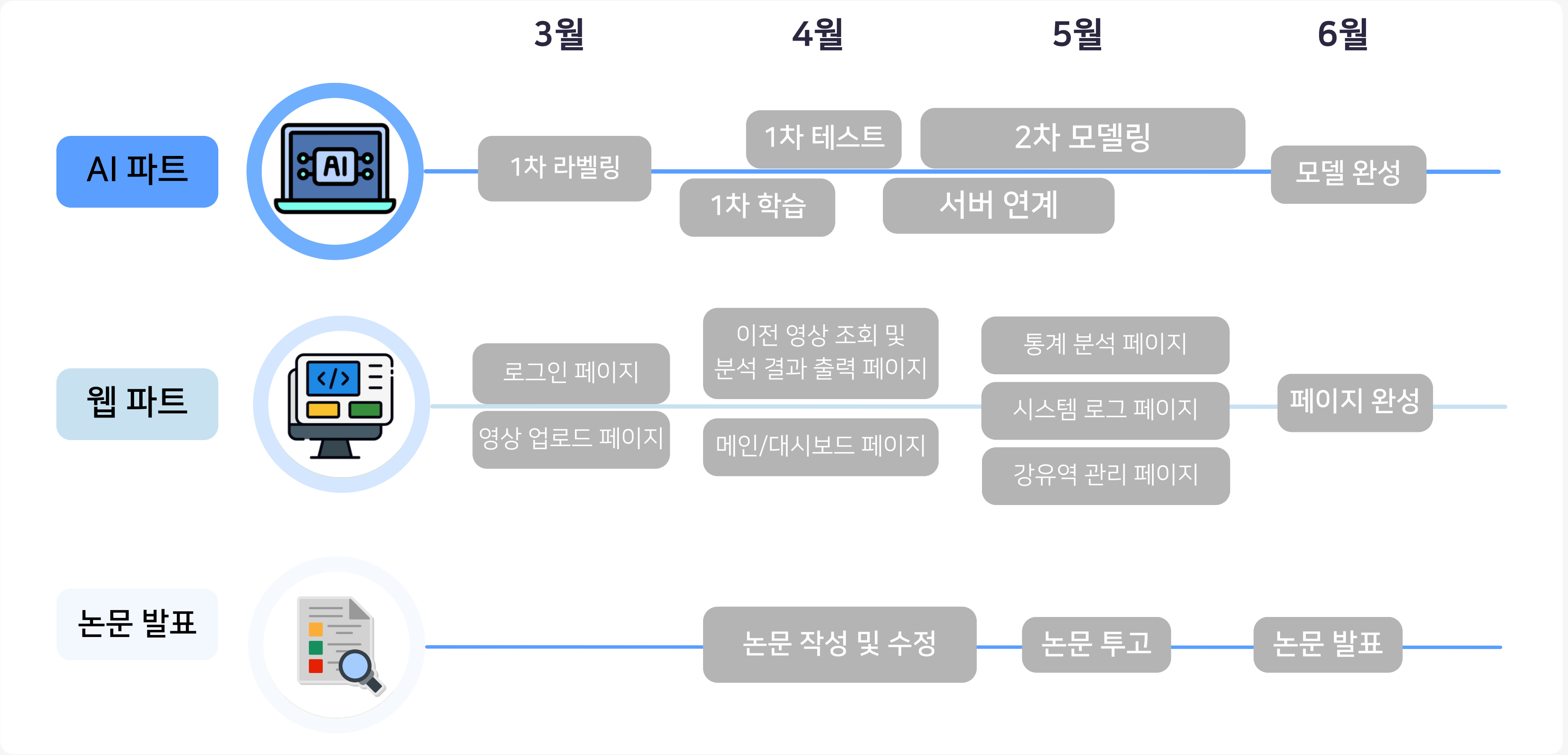


배포/인프라

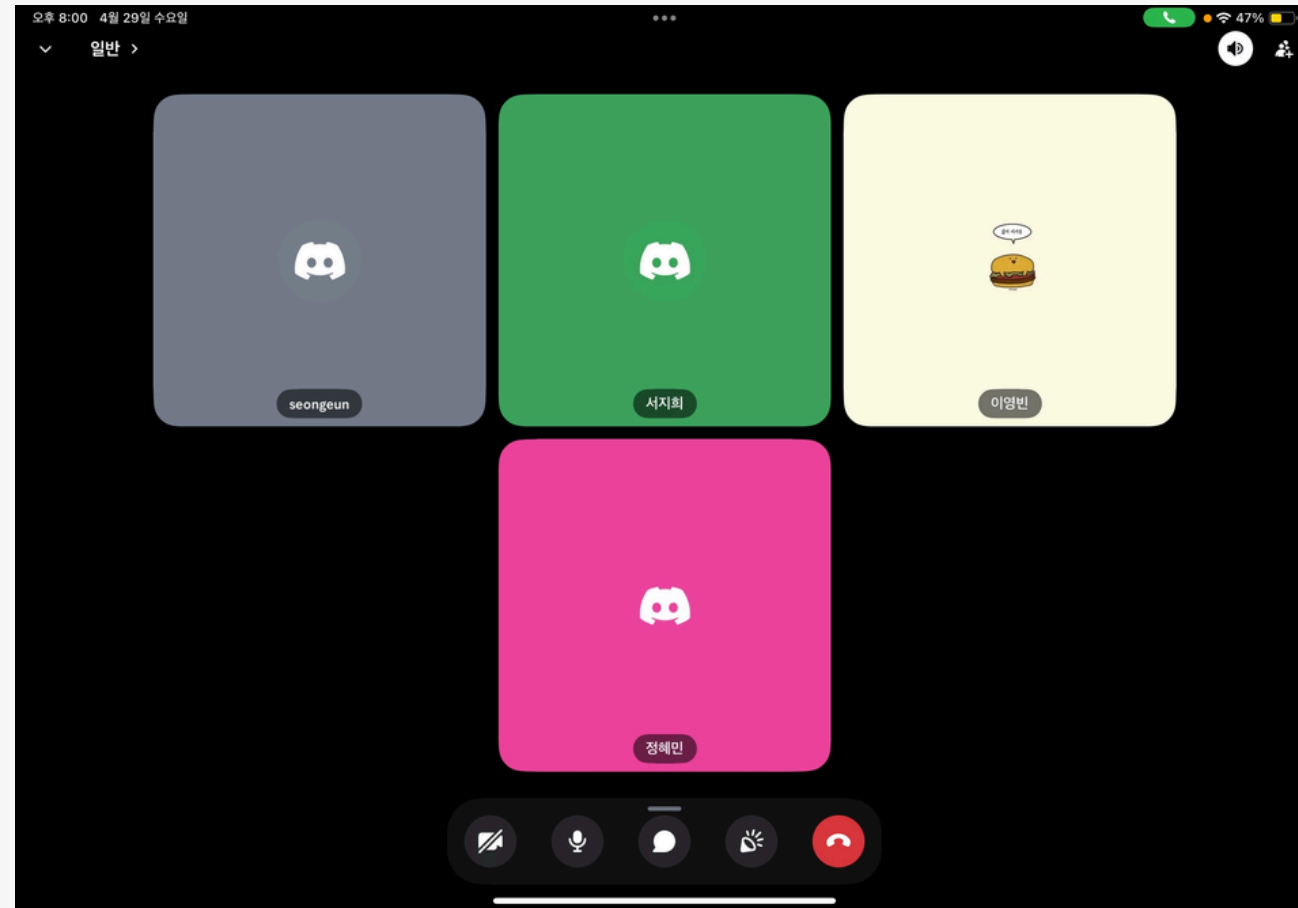
프로젝트 내용

# 프로젝트 과정 및 내용

# 과제 추진 일정



# 회의 진행



## 매주 수요일 6시, 정기 회의 진행 (온라인/오프라인 병행)

- 수업과 겹치는 날의 경우, 수업 시간 이후 진행

멘토님들과  
지속적인 소통 및 회의 진행

# 과제 계획 수립

[7. 유역 관리 페이지]

담당자: 정혜민

### 유역 관리

국가 정보 조회, 전국 단위, 수질 및 하천 정보, 관측을 수행하는 위치정보(GPS).

CSV/Excel 다운로드
분석하기

### 유역 리스트

검색명 / 지역명 검색

| 유역명      | 지역      | GPS             | 현황도                                   | 최근 업데이트    |
|----------|---------|-----------------|---------------------------------------|------------|
| 남해강 A-12 | 대구 북구   | 20.910, 120.004 | <span style="color: red;">중지</span>   | 2024-03-13 |
| 금호강 A-03 | 대구 남구   | 35.886, 128.660 | <span style="color: green;">정상</span> | 2024-03-14 |
| 천연 S-07  | 대구 서수업구 | 35.851, 128.626 | <span style="color: green;">정상</span> | 2024-03-12 |
| 낙동강 S-01 | 구미      | 36.152, 128.337 | <span style="color: green;">정상</span> | 2024-03-10 |

### 상세보기 및 편집

유역명

지역

남해강 A-12

대구 북구

주소

경도

35.910

120.004

위도도 기준

본문

주석

편집

**지도 위에 GPS 좌표 입력**

(좌: 위도/경도)를 직접 입력 가능

이전
다음

좌측: 테이블 형태의 유역 리스트(상단: 검색/필터)

우측: 상세보기 및 편집

## 새로운 유역 등록

- 오른쪽 상단 [+ 영역 추가] 클릭
  - 우측 영역이 입력 폼으로 전환
  - 지도에서 위치를 클릭하면 GPS 좌표로 채워짐
- 사용자가 위도, 경도를 직접 입력해서 등록 가능

CSV/Excel을 통해서 한꺼번에 업로드 가능

4. 유역명, 지역 정보 입력 후 저장을 누르면

유역 정보 수정,삭제 및 위험도 관리

1. 왼쪽 리스트에서 특정 유역을 선택
2. 우측에 상세 보기 정보 로드
3. 정보 수정, 삭제 및 위험도 기준 조정 가능

유역 정보 조회

1. 테이블 형태로 조회
2. 상단에 검색과 필터 기능
3. 검색: 유역명, 지역

[3. 이전 영상 조회 페이지]

담당자: 노성은



영상 업로드    기록 조회    구역 관리    통계 분석    시스템 로그    사용자 및 로그인    

기록 조회

정렬 / 필터링 버튼 / 삭제 버튼

| 날짜 / 지역 / 파일명  | 날짜 / 지역 / 파일명                                                                              | 날짜 / 지역 / 파일명  | 날짜 / 지역 / 파일명  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 영상 썸네일         | 영상 썸네일  | 영상 썸네일         | 영상 썸네일         |
| 강준치 수 / 총 개체 수 | 강준치 수 / 총 개체 수                                                                             | 강준치 수 / 총 개체 수 | 강준치 수 / 총 개체 수 |

| 날짜 / 지역 / 파일명  | 날짜 / 지역 / 파일명  | 날짜 / 지역 / 파일명  | 날짜 / 지역 / 파일명  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 영상 썸네일         | 영상 썸네일         | 영상 썸네일         | 영상 썸네일         |
| 강준치 수 / 총 개체 수 | 강준치 수 / 총 개체 수 | 강준치 수 / 총 개체 수 | 강준치 수 / 총 개체 수 |

- 지금까지 업로드 된 동영상 모아보기
- 영상 썸네일 (업로드 영상 이미지)
- 날짜별, 업로드 순, 지역별 정렬 / 필터링 가능
- 파일명 검색 가능
- 업로드 영상 삭제 가능 (휴지통 아이콘, 누르면 영상 선택하여 삭제 가능)
- 영상 썸네일 상단: 날짜, 지역
- 영상 썸네일 하단: 검색된 개체수 볼 수 있도록(「간중치 개체 수/총 검색된 개체 수」 표시)
- 검색치가 여러리 상세일 경우, 영상 썸네일에 간중치 발견 심각도 표시
- 동영상 누르면 상세 분석 결과 창(모달) 뜨도록

| 기능       | 전달 데이터                                   | 받은 데이터                                                               |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 영상 목록 조회 | 정렬 기준, 지역 필터, 파일명 검색어, 페이지 번호, 페이지당 항목 수 | 영상 목록, 영상 ID, 파일명, 영상 썸네일 날짜, 지역, 감춘지 개체 수, 총 검출 개체 수, 심각도, 전체 페이지 수 |
| 영상 삭제    | 삭제할 영상 ID 배열                             | 성공/실패 여부                                                             |

<기록 조회 페이지>

| 기능       | 메소드 | api url              | 입력 데이터                                                                                                                                                                                                                                             | 반환 데이터                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 기타                                                                                                                          |
|----------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 영상 목록 조회 | GET | /api/videos/         | <pre>// Query Parameters (전부 선택) ?search=String // 파일명 부분검색 &amp;region=String // 지역명 일치 필터 &amp;sortBy=String // 정렬 기준 // date_desc (기본값) // date_asc // region &amp;page=Integer // 페이지 번호 (기본: 1) &amp;pageSize=Integer // 페이지 크기 (기본: 8)</pre> | <pre>200 OK  {   "total": Integer, // 전체 건수 (페이징이전용)   "items": [     {       "id": Integer,       "filename": String, // 카드 제목       "date": String, // "YYYY-MM-DD" 촬영일       "uploadDate": String, // "YYYY-MM-DD" 업로드일       "uploadTime": String, // "YYYY-MM-DD HH:mm"       "region": String,       "location": String,       "gps": String, // "위도, 경도"       "ganjunchiCount": Integer, // 강준치 수       "totalCount": Integer, // 전체 개체 수       "weather": String,       "duration": String, // "N분 N초"       "uploader": String     }   ] }</pre> | ganjunchiCount<br>0~4: 정상<br>5~9: 주의<br>10+: 위험<br><br>detectionRange.regionAvg<br>g-yearAvg는<br>목록 제외.<br>상세 API에서<br>만 반환 |
| 지역 목록 조회 | GET | /api/videos/regions/ | <pre>// 요청 바디/파라미터 없음</pre>                                                                                                                                                                                                                        | <pre>200 OK  {   "regions": [String]   // 예) ["낙동강 A-12", "금호강 K-03",   //       "신천 S-07", "낙동강 B-01"] }</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 지역 필터 드롭다운용.<br>DB에 존재하는 모든 고유 지역명 반환                                                                                       |

## 개발 시작 전 화면 설계서 제작 및 기능 정리

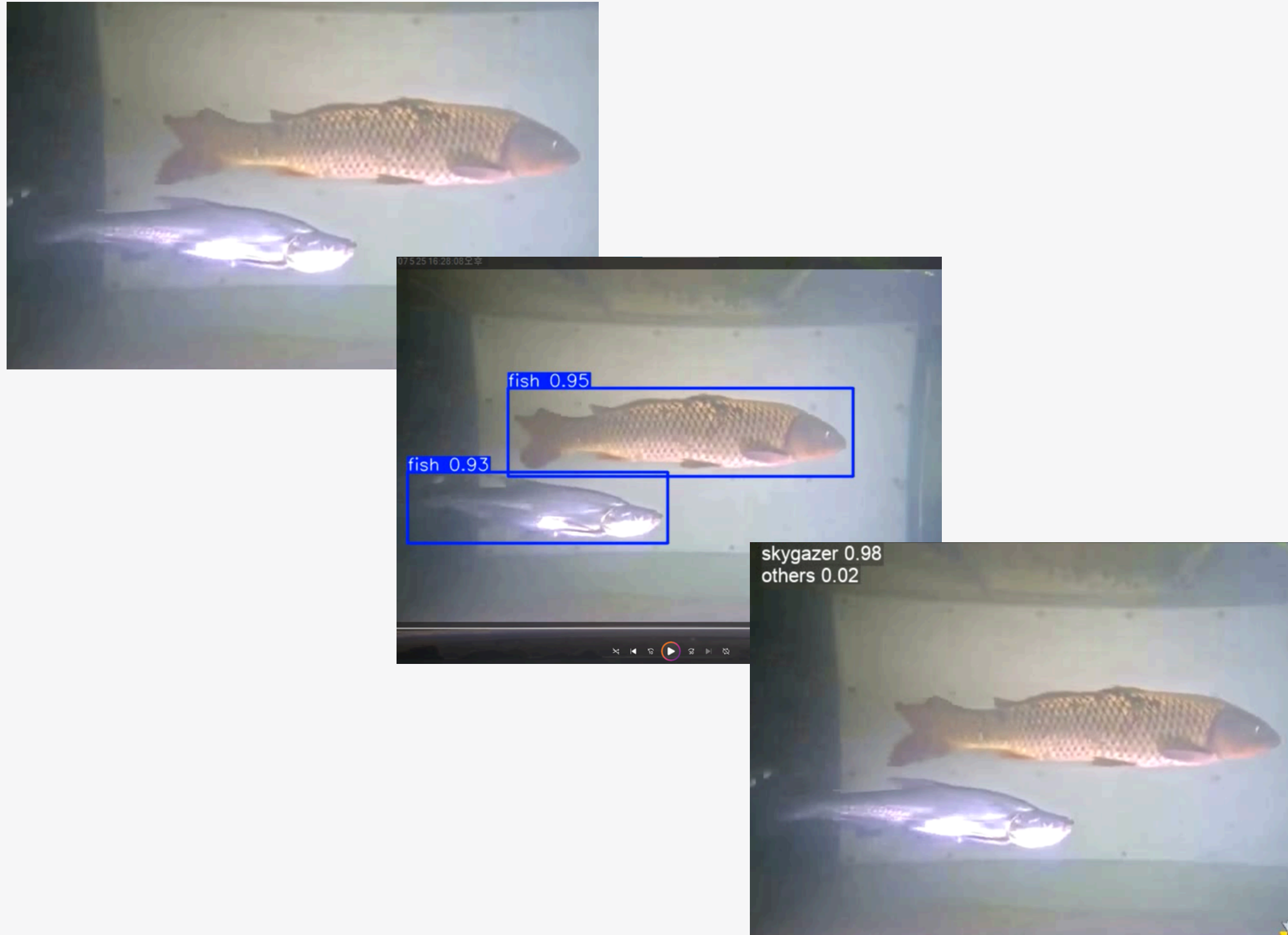
# API 명세서 제작

## 과제 계획 수립

- YOLOv26m 기반 AI 모델 구축
- 수중 영상에서 강준치와 그 외 어종 이진 분류
- 다양한 기능을 갖춘 웹 기반 플랫폼 개발

수생태계 교란 어종 자동 탐지 및  
하천 모니터링 시스템

# AI 모델 구축 과정



## AI 모델 구축 과정 및 결과

원본 영상/이미지



[1차 모델] YOLO26m : 객체 탐지



물고기 위치 탐지 + 개체 수 추정



탐지된 물고기 이미지 Crop



[2차 모델] YOLO26m-cls : 이미지 분류



skygazer / others 분류



영상 속 물고기 개체를 구별하고 개체 수를 산출하는 AI 분석 모델 구축

# AI 모델 구축 과정

```
+-- images
|
| +-- train
| | +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.39.426 0_000140.jpg
| | +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.39.426 0_000145.jpg
| | +-- ... files omitted: 1918
| |
| | +-- val
| | | +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.08.635 0_000030.jpg
| | | +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.08.635 0_000045.jpg
| | | +-- ... files omitted: 478
| |
| +-- labels
| | +-- train
| | | +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.39.426 0_000140.txt
| | | +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.39.426 0_000145.txt
| | | +-- ... files omitted: 1918
| | |
| | | +-- val
| | | | +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.08.635 0_000030.txt
| | | | +-- left2_sky1_2024-10-17 18.40.08.635 0_000045.txt
| | | | +-- ... files omitted: 478
```

```
model = YOLO("yolo26m.pt")

results = model.train(
    data=str(data_yaml),
    epochs=100,
    imgsz=640,
    batch=16,
    device=0,
    save=True,
    pretrained=True,
    exist_ok=True,
    val=True,
    project=str(project_dir),
    name="fish_yolo26m",
)
```

학습

best.pt  
last.pt

## 1차 학습 진행

- 1차 라벨링 데이터 2400장을 8 : 2 의 비율로 낮과 밤의 데이터가 균일하게 train 데이터셋과 val 데이터셋으로 분류
- 회사 서버의 GPU를 활용하여 yolo26m 모델을 가이드라인에 따라 학습용 데이터로 100회 반복 학습 수행
- 학습이 완료되고 추론에 쓰일 best.pt 파일 생성

# AI 모델 구축 과정

```
names: {0: 'fish'}  
nt_per_class: array([652])  
nt_per_image: array([300])  
results_dict: {'metrics/precision(B)': 0.9698096034071977, 'metrics/recall(B)': 0.96291650568, 'metrics/mAP50-95(B)': 0.7379068015061495, 'fitness': 1.0, 'save_dir': PosixPath('/ultralytics/runs/detect/val5'), 'speed': {'preprocess': 0.8110618806983295, 'inference': 17.688084437937548285}, 'stats': {'tp': [], 'conf': [], 'pred_cls': [], 'target_cls': []}}
```



```
0 2 fishs,
```



## 1차 학습 결과

- 검증 데이터셋 기반 모델 정확도 검증 결과 약 **97%**의 정확도 측정
- 학습에 사용되지 않은 이미지 기반 테스트 결과 정확한 개체 수 측정 확인
- 학습에 사용되지 않은 테스트용 동영상을 이용하여 predict를 시도했을 때 올바른 결과 영상 출력 확인

# AI 모델 구축 과정

```
model = YOLO("yolo26m-cls.pt")

results = model.train(
    data=str(data_dir),
    epochs=100,
    imgsz=224,
    batch=16,
    device=0,
    save=True,
    pretrained=True,
    exist_ok=True,
    val=True,
    project=str(project_dir),
    name="skygazer_cls_yolo26m",
    patience=15,
    plots=True,
)
```

```
C:\...
├── excluded
├── train
│   ├── others
│   └── skygazer
└── val
    ├── others
    └── skygazer
```

폴더명 = 클래스명

## 2차 학습 진행

- 1차 모델에서 탐지된 어류 이미지를 crop 하여 2차 분류 학습 데이터로 활용
- YOLO26m-cls 모델을 사용하여 이미지 분류 학습 진행
- YOLO26m-cls 모델은 폴더명을 클래스명으로 인식하여 학습하므로, train/val 폴더 안에 클래스별로 이미지를 분류하여 데이터셋 구성
- 구성된 이미지 데이터셋을 기반으로 모델을 학습시켜 강준치와 기타 어류를 분류

# AI 모델 구축 과정



```
Results saved to /ultralitics/runs/classify/val
===== VALIDATION RESULT =====
top1_acc: 0.9786614775657654
top5_acc: 1.0
fitness: 0.9893307387828827
results_dict: {'metrics/accuracy_top1': 0.978661
save_dir: /ultralitics/runs/classify/val
```

## 2차 학습 결과

- 검증 데이터셋 기준 Top-1 Accuracy 약 **98%**의 강준치 분류 정확도 측정
- Top-1 Accuracy: 모델이 가장 높은 확률로 예측한 클래스가 실제 정답과 일치한 비율을 의미

## 웹 플랫폼 구현

- 영상 관리
- 영상 분석
- 분석 결과 관리

- 사용자가 하천 영상을 업로드하여 분석 요청
- 업로드된 영상이 AI 추론 모듈로 전달
- 탐지 결과 데이터베이스에 저장
- 시각화되어 사용자에게 제공

# 웹 플랫폼 구현



프론트엔드  
노성은, 정혜민



백엔드  
이영빈, 서지희

# 웹 플랫폼 구현

## 프론트 엔드

- 로그인, 회원가입 페이지 구현
- 공통 레이아웃 설계 및 구현
- 영상 업로드 페이지 구현
- 메인/대시보드 페이지 구현
- 이전 영상 조회 및 분석 결과 출력 페이지 구현
- 시스템 로그 기록 페이지 구현
- 통계 분석 페이지 구현
- 강 구역 관리 페이지 구현

## 백엔드

- 로그인 기능 구현
- 회원가입 기능 구현
- 영상 업로드 기능 구현
- 업로드된 영상 목록 조회 및 삭제 기능 구현
- 통계 분석 페이지 데이터 구현
- 시스템 로그 페이지 기능 구현
- 메인 데시보드용 데이터 구현
- 지도 표시 및 구역 마커 상세 데이터 구현
- 구역 정보 관리 기능 (CRUD) 구현

# 웹 플랫폼 구현

로그인/회원가입 페이지

메인 대시보드 페이지

통계분석 페이지

영상 업로드 페이지

기록 조회 페이지

유역 관리 페이지

시스템 로그 페이지

# 프로젝트 결과

# 최종 수행 내용

| 구분                  |           | 연구개발 추진 내용                        |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 담당자      |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|----------|
| 강준치 개체 탐색<br>ai 모델링 |           | 어류 탐지를 위한 1차 라벨링                  |  |   |   |   |   | Team     |
|                     |           | 1차 학습 진행                          |  |   |   |   |   | 이영빈      |
|                     |           | 1차 테스트 (어류 구분)                    |  |   |   |   |   | 이영빈      |
|                     |           | 강준치 특징 추출 및<br>타 어종 구분을 위한 2차 라벨링 |  |   |   |   |   | Team     |
|                     |           | 2차 학습 진행                          |  |   |   |   |   | 이영빈      |
|                     |           | 2차 테스트 (강준치 - others 구분)          |  |   |   |   |   | 이영빈      |
|                     |           | 강준치 개체 탐색 ai 모델 완성                |  |   |   |   |   | Team     |
|                     |           | 백엔드 서버와 연계 시스템 구축                 |  |   |   |   |   | 이영빈      |
|                     |           | 영상 분석 결과 정확도 측정 시스템 구축            |  |   |   |   |   | 이영빈      |
| 웹 사이트<br>개발         | 백엔드       | 로그인 기능 구현                         |  |   |   |   |   | 서지희      |
|                     |           | 회원가입 기능 구현                        |  |   |   |   |   | 서지희      |
|                     |           | 영상 업로드 기능 구현                      |  |   |   |   |   | 이영빈      |
|                     |           | 업로드된 영상 목록 조회 및 삭제 기능 구현          |  |   |   |   |   | 서지희      |
|                     |           | 통계 분석 페이지 데이터 구현                  |  |   |   |   |   | 이영빈      |
|                     |           | 시스템 로그 페이지 기능 구현                  |  |   |   |   |   | 서지희      |
|                     |           | 메인 대시보드용 데이터 구현                   |  |   |   |   |   | 이영빈      |
|                     |           | 지도 표시 및 구역 마커 상세 데이터 구현           |  |   |   |   |   | 이영빈      |
|                     |           | 구역 정보 관리 기능(CRUD) 구현              |  |   |   |   |   | 서지희      |
|                     | 프론트<br>엔드 | 로그인/회원가입 페이지 구현                   |  |   |   |   |   | 노성은      |
|                     |           | 프론트엔드 공통 레이아웃 설계 및 구현             |  |   |   |   |   | 정혜민      |
|                     |           | 영상 업로드 페이지 구현                     |  |   |   |   |   | 정혜민      |
|                     |           | 메인/대시보드 페이지 구현                    |  |   |   |   |   | 정혜민      |
|                     |           | 이전 영상 조회 및 분석 결과 출력 페이지 구현        |  |   |   |   |   | 노성은      |
|                     |           | 시스템 로그 기록 페이지 구현                  |  |   |   |   |   | 노성은      |
|                     |           | 통계 분석 페이지 구현                      |  |   |   |   |   | 노성은      |
|                     |           | 강 구역 관리 페이지 구현                    |  |   |   |   |   | 정혜민      |
|                     |           |                                   |  |   |   |   |   |          |
| 논문 작성<br>및 학회 발표    |           | 논문 작성                             |  |   |   |   |   | 노성은, 정혜민 |
|                     |           | 학회 발표                             |  |   |   |   |   | 노성은      |

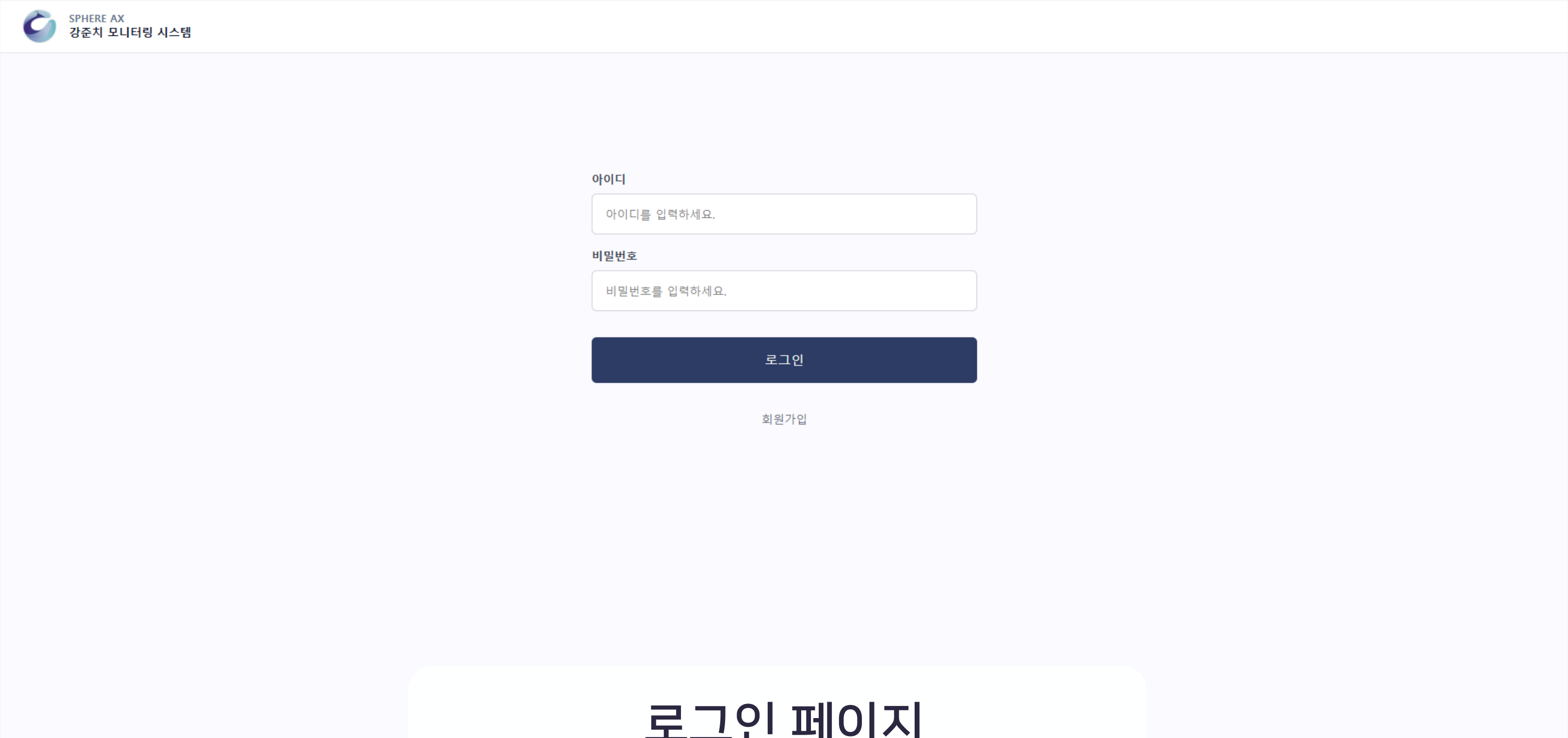
목표 달성률 100%

AI 탐지 모델 완성 ✓

웹 플랫폼 구축 ✓

논문 투고 및 발표 ✓

# 웹 모니터링 시스템 구현 결과



로그인 페이지

# 웹 모니터링 시스템 구현 결과

 SPHERE AX  
강준치 모니터링 시스템

회원가입

아이디

아이디 입력 (6-20자)

중복 확인

비밀번호

비밀번호 입력 (8-20자)

비밀번호 확인

비밀번호 재입력

이름

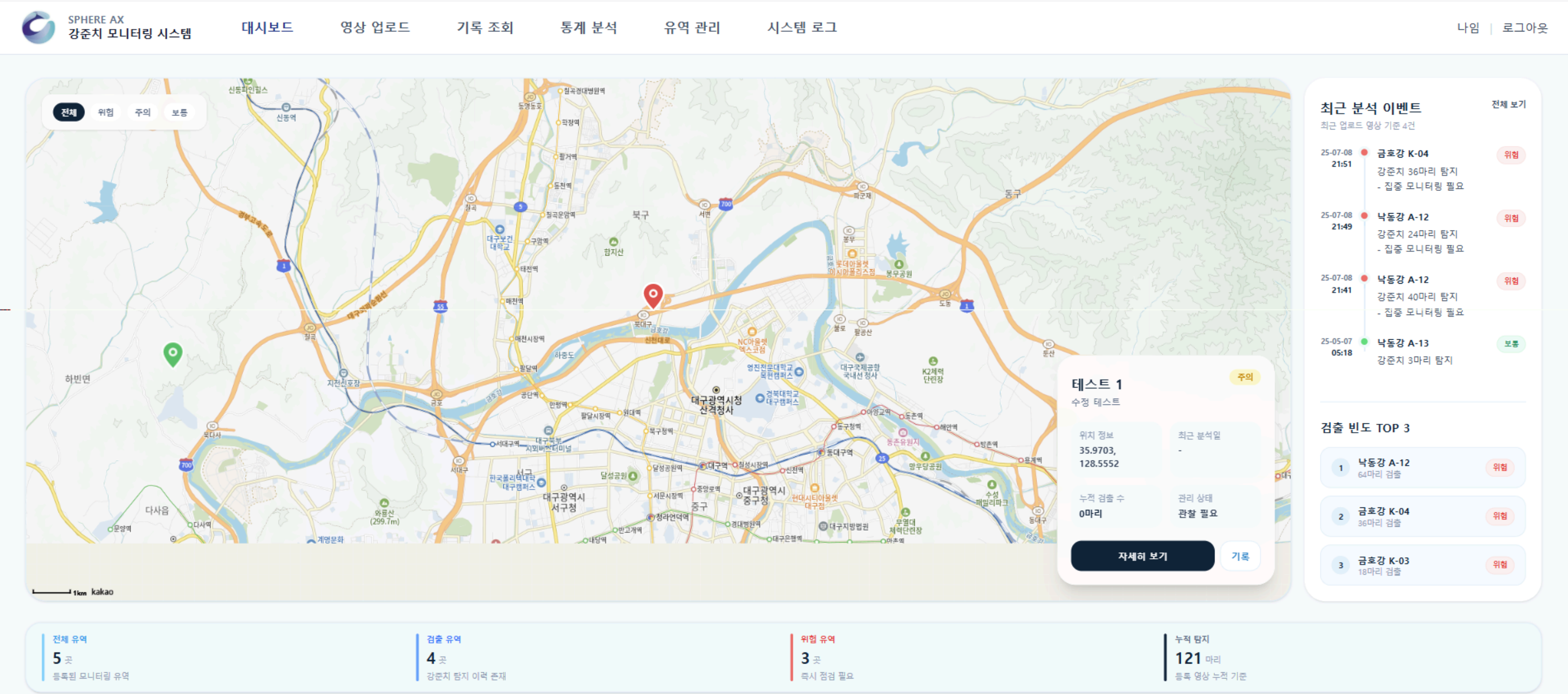
이름을 입력해주세요

이전

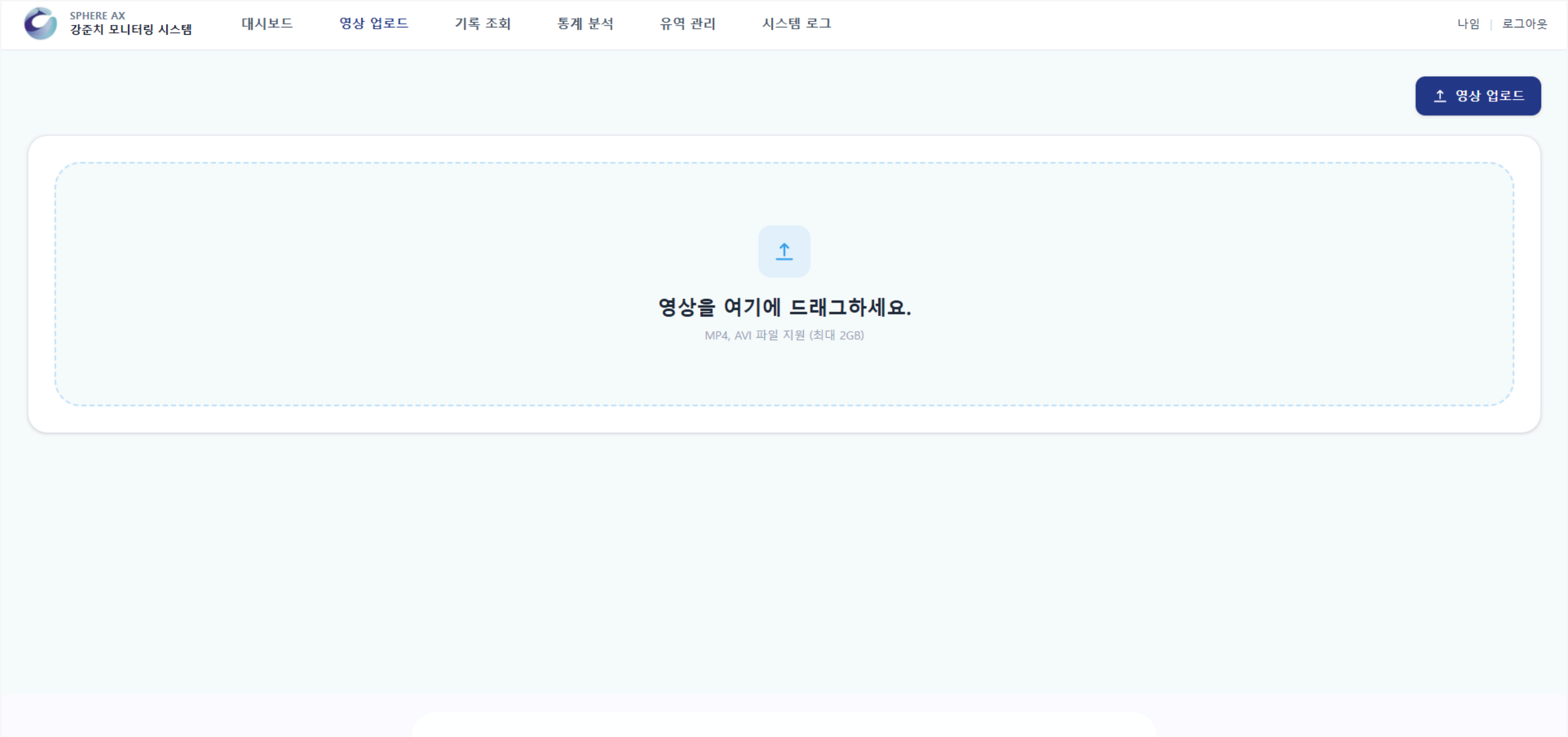
가입하기

회원가입 페이지

# 웹 모니터링 시스템 구현 결과



# 웹 모니터링 시스템 구현 결과



영상 업로드 페이지

# 웹 모니터링 시스템 구현 결과

⬆ 영상 업로드



20260329.mp4

다른 파일로 바꾸려면 다시 업로드하거나 드래그하세요.

분석 전 강 영역 선택

금호강

▼

분석 예상 시간

11분

영상 정보 미리보기

|                     |                   |                    |                |              |
|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 파일명<br>20260329.mp4 | 파일 크기<br>132.5 MB | 파일 형식<br>video/mp4 | 영상 길이<br>01:52 | 선택 영역<br>금호강 |
|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|

분석 시작

영상 업로드 페이지

# 웹 모니터링 시스템 구현 결과

SPHERE AX

강준치 모니터링 시스템

대시보드

영상 업로드

기록 조회

통계 분석

유역 관리

시스템 로그

BTest로그아웃

이전 기록 조회

삭제

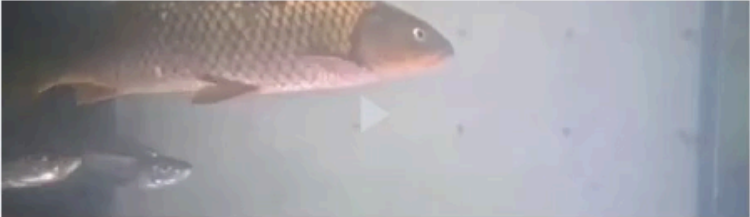
K-03정렬최근 업로드 순▼지역전체 지역▼업로드 날짜전체 기간📅총 6건

업로드 2026-06-02  
2025-05-07 16.28.11.971 0  
2025-05-07 · 금호강 K-03



강준치 3마리 / 총 개체 4마리

업로드 2026-06-02  
2025-05-07 16.28.11.971 0  
2025-05-07 · 금호강 K-03



강준치 3마리 / 총 개체 4마리

업로드 2026-06-02  
2025-05-07 16.28.11.971 0  
2025-05-07 · 금호강 K-03



강준치 3마리 / 총 개체 4마리

업로드 2026-06-02  
2025-05-07 16.28.11.971 0  
2025-05-07 · 금호강 K-03



강준치 3마리 / 총 개체 4마리

업로드 2026-06-02  
2025-05-07 16.28.11.971 0  
2025-05-07 · 금호강 K-03



강준치 3마리 / 총 개체 4마리

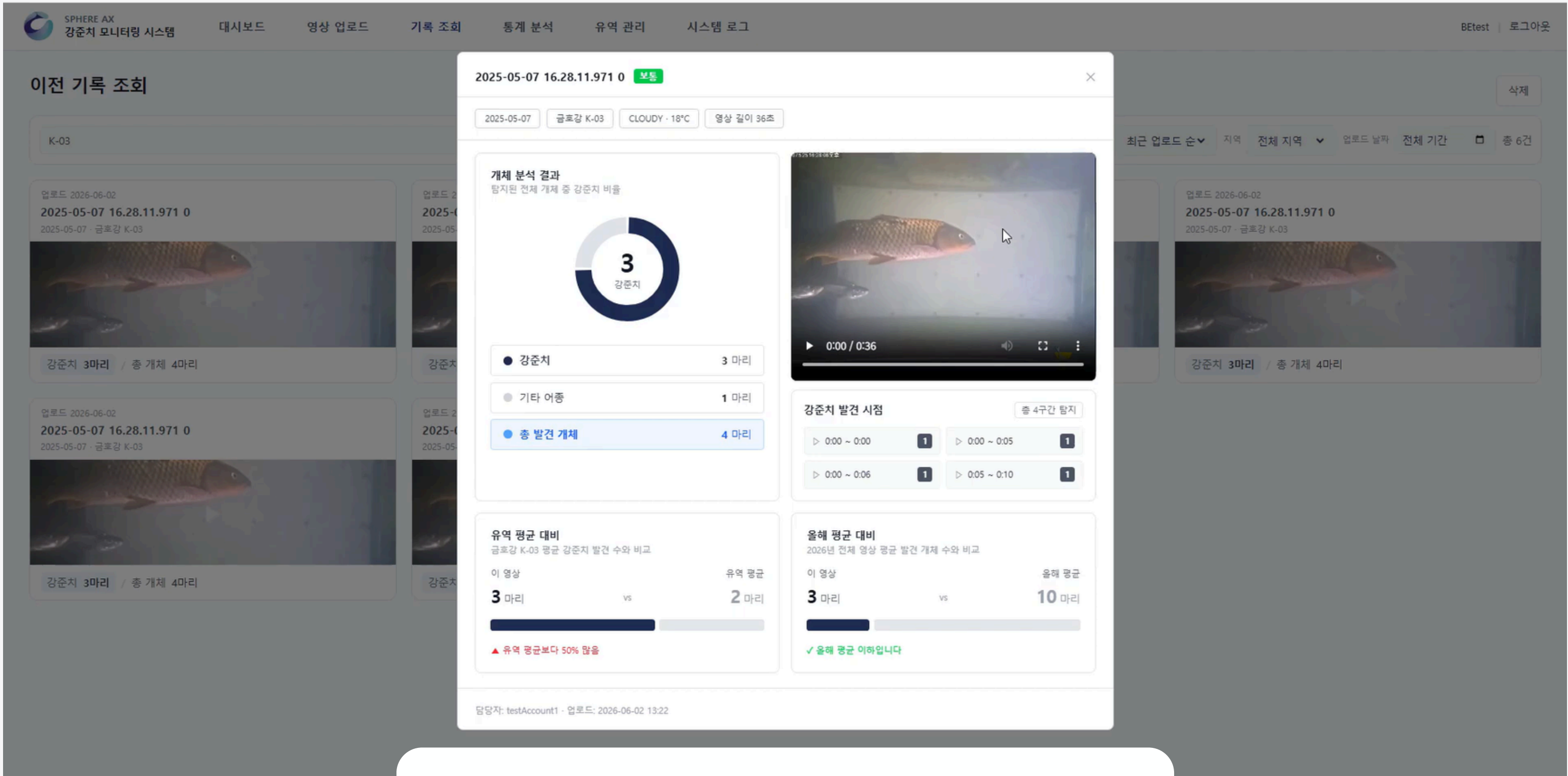
업로드 2026-06-02  
2025-05-07 16.28.11.971 0  
2025-05-07 · 금호강 K-03



강준치 3마리 / 총 개체 4마리

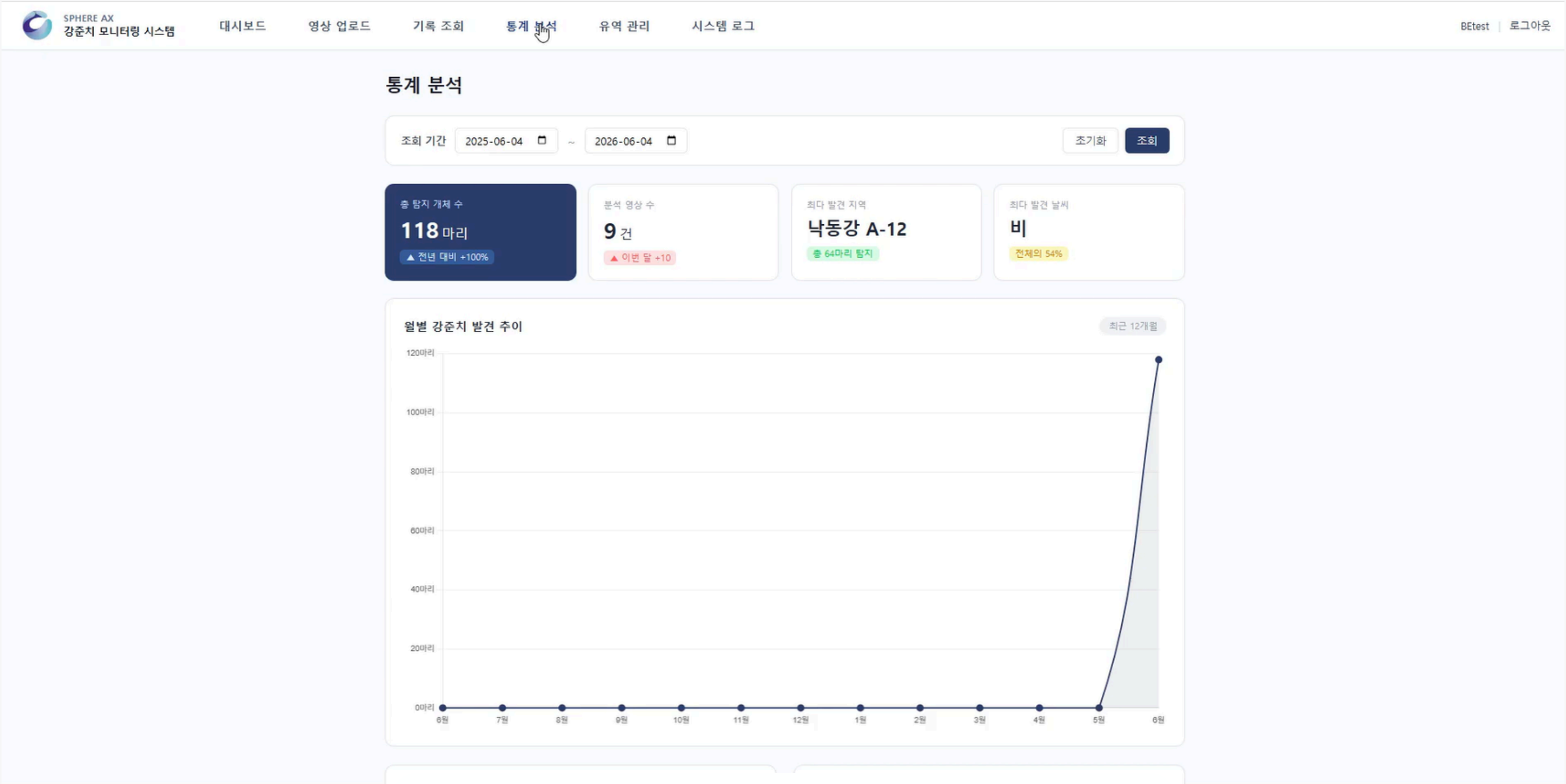
이전 기록 조회 페이지

# 웹 모니터링 시스템 구현 결과



이전 기록 조회 페이지 - 모달

# 웹 모니터링 시스템 구현 결과



# 웹 모니터링 시스템 구현 결과

SPHERE AX

강준치 모니터링 시스템

대시보드

영상 업로드

기록 조회

통계 분석

구역 관리

시스템 로그

BTest

로그아웃

CSV/Excel 업로드

+ 구역 추가

구역 리스트

총 4개의 구역이 조회되었습니다.

새로고침

구역명 / 지역 검색

심각도 전체

최근 분석순

| 구역명      | 지역     | 좌표                | 위험도 | 누적 탐지 | 최근 분석일     |
|----------|--------|-------------------|-----|-------|------------|
| 낙동강 A-12 | 대구 달성군 | 35.7742, 128.4318 | 위험  | 64마리  | 2025-07-08 |
| 금호강 K-04 | 대구 북구  | 35.9100, 128.5840 | 위험  | 36마리  | 2025-07-08 |
| 금호강 K-03 | 대구 북구  | 35.9100, 128.5840 | 위험  | 18마리  | 2025-05-07 |
| 테스트 1    | 수정 테스트 | 35.9703, 128.5552 | 주의  | 0마리   | -          |

새 구역 등록

구역명

낙동강 A-13

지역

예: 대구 북구

위도

35.9100

경도

128.5840

주의 기준

5

위험 기준

10

지도 클릭으로 좌표 선택

또는 위도/경도를 직접 입력할 수 있습니다.

초기화

저장

구역 관리 페이지

# 웹 모니터링 시스템 구현 결과

대시보드

영상 업로드

기록 조회

통계 분석

유역 관리

시스템 로그

나다 | 로그아웃

시스템 로그 기록

| 발생 일시            | 이벤트 종류  | 상세 내용                         | 사용자  |
|------------------|---------|-------------------------------|------|
| 2026-03-16 14:30 | 파일 업로드  | 낙동강A-12_2026-03-16.mp4 업로드 완료 | 사용자1 |
| 2026-03-16 14:45 | 분석 완료   | 낙동강A-12_2026-03-16 분석 완료      | 시스템  |
| 2026-03-16 15:00 | 파일 다운로드 | 낙동강A-12_2026-03-16 데이터 다운로드   | 사용자3 |
| 2026-03-16 15:30 | 로그인     | 시스템 접속                        | 사용자2 |
| 2026-03-16 16:10 | 파일 업로드  | 금호강K-03_2026-03-16.mp4 업로드 완료 | 사용자1 |
| 2026-03-16 16:25 | 분석 완료   | 금호강K-03_2026-03-16 분석 완료      | 시스템  |
| 2026-03-16 16:50 | 영상 삭제   | 신천S-07_2025-12-01.mp4 삭제      | 사용자1 |
| 2026-03-16 17:00 | 로그아웃    | 시스템 접속 종료                     | 사용자2 |
| 2026-03-15 09:10 | 로그인     | 시스템 접속                        | 사용자1 |
| 2026-03-15 09:30 | 파일 업로드  | 금호강K-03_2026-03-15.mp4 업로드 완료 | 사용자1 |
| 2026-03-15 09:50 | 분석 완료   | 금호강K-03_2026-03-15 분석 완료      | 시스템  |
| 2026-03-15 10:15 | 파일 다운로드 | 금호강K-03_2026-03-15 데이터 다운로드   | 사용자3 |

시스템 로그 페이지

## 웹 모니터링 시스템 구현 결과

- 등록된 하천 유역의 강준치 탐지 현황 종합적 확인
- 사용자가 하천 영상을 업로드한 영상의 상세 분석 결과 제공
- 지정된 기간 동안의 강준치 탐지 데이터 다양한 시각화 형태로 제공
- 모니터링 대상 하천 유역 정보 등록, 조회, 수정 가능

비전문가도 손쉽게, 효율적으로 강준치 개체 수 추적 가능

# 논문 투고 및 발표

- 2026 한국정보기술학회 하계 종합학술대회 논문집 -

## YOLOv26 기반 수생태계 교란 어종 자동 탐지 및 하천 모니터링 시스템 설계와 구현

노성은, 정혜민, 서지희, 이영빈, 정설영\*, 김호영\*\*

### Design and Implementation of a River Monitoring System for Invasive Fish Species Detection using YOLOv26

Seongeun Roh, Hyemin Jeong, Jihui Seo, Young Bin Lee, Seolyoung Jeong\*, Hoyoung Kim\*\*

#### 요 약

본 논문은 기후 변화 및 하천 환경 변화로 인해 증가하는 수생태계 교란 어종(강준치)을 효율적으로 모니터  
링하고자 YOLOv26m 기반의 자동 탐지 및 웹 연계 하천 모니터링 시스템을 제안한다. 본 시스템은 수중 영상  
내 어류 탐지 및 강준치 이진 분류로 이어지는 2단계 학습 파이프라인을 구축하였으며, 1차 모델 평가에서 약  
97%의 탐지 정확도를 달성하여 분석의 신뢰성을 확보하였다. AI 모델을 통해 도출된 분석 결과는 웹 플랫폼  
과 연계되어 사용자에게 시각적인 결과 조회 기능을 제공한다. 이러한 통합 시스템은 기존 모니터링의 한계를  
효과적으로 극복하며, 향후 수생태계의 장기적인 변화 추적에 크게 기여할 수 있을 것이라 기대된다.

한국정보기술학회



## YOLOv26 기반 수생태계 교란 어종 자동 탐지 및 하천 모니터링 시스템 설계와 구현

경북대학교 컴퓨터학부

이영빈 노성은 서지희 정혜민

\*정설영(경북대학교) 김호영(스피어 AX)

발표자: 노성은



2026 한국정보기술학회 하계 종합학술대회 투고 및 발표



# 기대효과 및 활용방안

# 기대 효과 및 활용 방안



01

## 수생태계 이상 징후 조기 발견

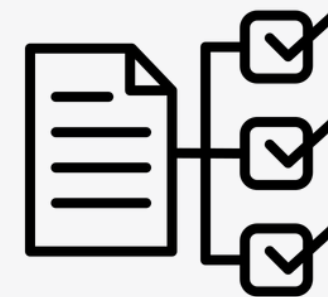
AI 영상 분석을 통해 강준치와  
같은 특정 어종의 이상  
번식이나 개체수 급증 빠르게  
파악할 수 있다.



02

## 모니터링 업무 효율 향상

사람이 직접 영상을 확인하던  
기존 방식과 다르게, AI가  
어류를 자동 탐지 및 개체  
산출로 인해 시간과  
인력 소모를 줄일 수 있다.



03

## 데이터 기반 생태계 관리 지원

분석 결과를 장기간 축적하여  
어류 출현 패턴을  
파악할 수 있으며,  
이를 수생태계 관리와  
환경 분석 자료로  
활용 가능하다.

시연 영상 

발표를 봐주셔서 감사합니다 :)

**Q&A**

발표를 봐주셔서 감사합니다.

감사합니다